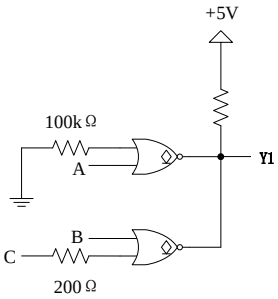
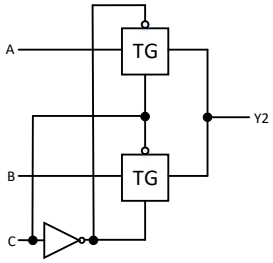
姓名： 学号： 专业： 作业本编号： 成绩：

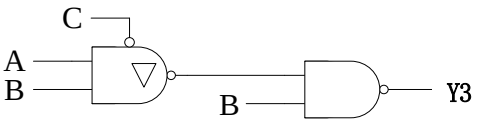
1. TTL&CMOS

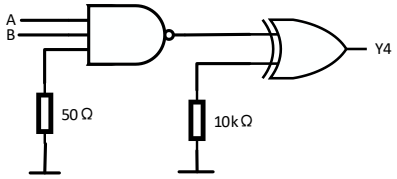
1） 由 CMOS 门电路组成的电路如图所示，写出输出 Y1、Y2 的逻辑表达式。





2） 由 TTL 门电路组成的电路如图所示，写出输出 Y3、Y4 的逻辑表达式。



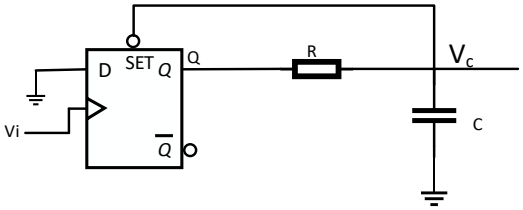


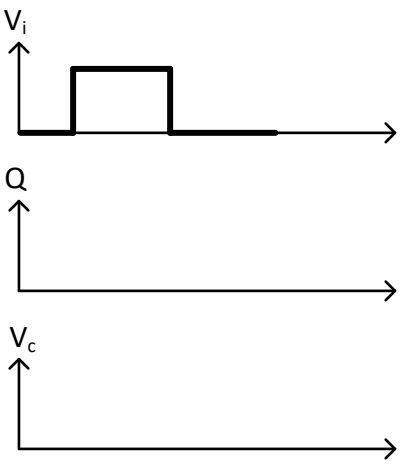
2. 单稳态电路

由 CMOS D 触发器构成的单稳态电路如左图所示。已知工作电平为V_{DD}，对于 CMOS 门电路，可以近似地认为$V_{TH}\approx\frac{1}{2}V_{DD}$。要求：

1） 在右图中画出 Q 端、Vc 波形。

2） 当 R=51kΩ，C=0.01uF 时，求输出脉冲宽度 tw。



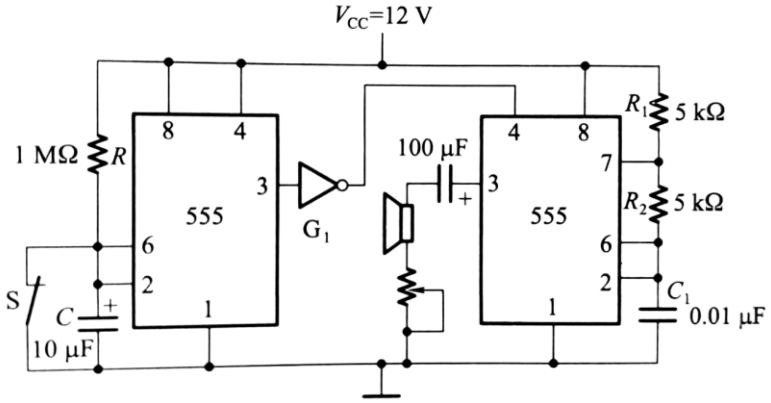


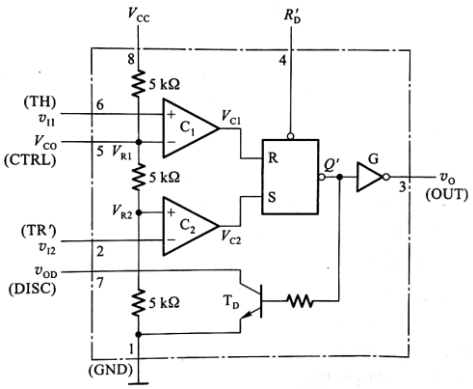
3. 555 定时器

下图是由两个 555 定时器接成的延迟报警器。正常情况下开关 S 处于闭合状态。当发生紧急事件时 S 断开，经过一段时间 T_D 的延迟后扬声器开始发出声音。若在延迟时间内 S 重新闭合，扬声器不会发出声音。图中的 G_1 是 CMOS 反相器，输出的高、低电平分别为 $V_{OH}\approx 12V$，$V_{OL}\approx 0V$。在图中给定参数的情况下，试求：

1) 左、右两个 555 定时器分别接成了什么电路。

2) 求扬声器发出声音的频率（即电路振荡频率）。





555 定时器内部结构